

Project Definition :

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS :

Transit Hospitality Map: Analisis Spasial Site Selection Lokasi Hotel Transit dan Akomodasi Berbasis Koridor Intermoda Stasiun Batuceper Kota Tangerang

Nama Peserta :

Muhammad Caesar Almayda Wira

1. Ide Project

Jelaskan secara singkat WebGIS yang ingin dibuat.

PWebGIS ini merupakan sistem pendukung keputusan spasial untuk memetakan, menyaring, dan menganalisis lokasi potensial (*Site Selection*) bagi **Hotel Transit dan Penginapan** di wilayah Kota Tangerang. Peta interaktif ini mengintegrasikan titik intermoda utama (**Stasiun Batuceper** yang terhubung ke Hub Stasiun Duri dan Bandara Soekarno-Hatta), jangkauan aksesibilitas berkendara mobil (**Isokron 5 Menit**), sebaran akomodasi eksisting tahun 2025, serta visualisasi kepadatan demografi penduduk berbasis grid heksagon. Seluruh data dikelola menggunakan database GEO MAPID untuk mengekstrak zonasi wilayah emas (*Gold Areas*) sebagai lokasi rencana hotel transit baru yang paling optimal.

2. Permasalahan yang Diangkat

Masalah apa yang ingin dibantu/diselesaikan oleh WebGIS ini?

Stasiun Batuceper berperan sebagai simpul intermoda krusial di Kota Tangerang yang mempertemukan arus komuter KRL (jalur Stasiun Duri) dan penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta. Mobilitas tinggi ini memicu kebutuhan besar akan akomodasi transit kilat yang mudah diakses dalam waktu singkat setelah penumpang turun dari kereta. Namun, investasi perhotelan sering kali terkendala akibat sulitnya menganalisis jangkauan waktu tempuh riil dan kondisi demografi wilayah sekitar secara mikro. Tanpa adanya visualisasi spasial yang terpadu, penentuan lokasi hotel transit rentan tidak strategis atau terjebak dalam kompetisi yang terlalu padat di satu titik saja.

3. Target Pengguna

Siapa pengguna utama dari WebGIS ini?

- ☐ Masyarakat umum
- ☐ Pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata / Dinas Penanaman Modal Kota Tangerang)
- ☐ Perusahaan (Investor, Developer Real Estate, dan Pengembang Bisnis Perhotelan)
- ☐ Peneliti (Perencana Wilayah dan Kota, Akademisi, serta Mahasiswa)

4. Data yang Digunakan

Data spasial atau non spasial apa yang akan digunakan?

Seluruh data spasial dikelola dalam format GeoJSON di database GEO MAPID, yang meliputi:

1. **Layer Demografi di Kota Tangerang (Polygon/Heksagon Grid):** Data sebaran intensitas kependudukan Kota Tangerang berbasis grid heksagon untuk analisis pasar secara mikro.
2. **Layer Hasil Isokron (iso_batuceper) (Polygon):** Batas jangkauan waktu tempuh moda mobil (*car*) berdurasi *time_limit*: 300 detik (**5 Menit**) dari Stasiun Batuceper.
3. **Layer Hotel dan Penginapan di Kota Tangerang Tahun 2025 (Point):** Sebaran data akomodasi eksisting (Hotel Bintang, Melati, dll.) untuk analisis kepadatan kompetitor.
4. **Layer Stasiun di Kota Tangerang Tahun 2025 (Point):** Lokasi simpul transportasi kereta api aktif (termasuk Stasiun Batuceper) sebagai generator pergerakan penumpang transit.
5. **Layer Bandara di Kota Tangerang Tahun 2025 (Point):** Titik lokasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai gerbang eksternal utama.
6. **Layer Hasil Site Selection (gold_areas) (Polygon):** Output klasifikasi wilayah kesesuaian lahan (Sangat Sesuai hingga Tidak Sesuai) untuk penempatan rencana hotel baru.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

Checklist fitur yang ingin diimplementasikan:

- ☐ **Hexagonal Grid Visualizer:** Menampilkan gradasi kepadatan demografi menggunakan grid heksagon interaktif untuk meminimalisir bias batas wilayah.
- ☐ **Batuceper Isochrone Toggle:** Fitur interaktif untuk menyalakan/mematikan visualisasi radius emas jangkauan berkendara 5 menit (*iso_batuceper*).
- ☐ **Multi-Criteria Site Selection Map:** Menampilkan layer zonasi rekomendasi investasi (*gold_areas*) yang disandingkan dengan diagram lingkaran (*pie chart summary*) tingkat kesesuaian lahan pada panel *side-tool*.
- ☐ **Synchronized Data Table Spreadsheet:** Panel spreadsheet di bagian bawah peta untuk melakukan filter, pencarian, dan pengurutan data atribut hotel serta stasiun secara *real-time*.
- ☐ **Dynamic Info Popup:** Menampilkan pop-up informasi ringkas berisi nama fasilitas, tipe transportasi, dan klasifikasi zona kesesuaian saat objek spasial diklik.

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

Tuliskan referensi dashboard, website, atau UI yang disukai.

- ☐ https://github.com/muhammadcaesaralmayda/Task_MAPID-WebGIS/tree/main/Tugas4_Location-Value
- ☐ *GEO MAPID Built-in Site Analysis Dashboard Layout* (Memanfaatkan fungsionalitas panel chart di sisi kanan/kiri peta dan data grid spreadsheet di bagian bawah layar editor MAPID).

7. Output Akhir yang Diharapkan

- ☐ Project GEO MAPID yang berisi layer data dalam format GeoJSON.
- ☐ WebGIS dengan peta interaktif, filter fasilitas, popup, dan area jangkauan.
- ☐ Repository GitHub yang berisi source code project.
- ☐ WebGIS yang dapat diakses secara publik melalui link deployment.
- ☐ Portfolio WebGIS yang dapat menunjukkan kemampuan peserta dalam mengelola data spasial, menggunakan GEO MAPID sebagai database, dan menampilkan data pada aplikasi WebGIS.